RAP-EDIT v1.0.0 — Éditeur & Inspecteur Binaire de Secours 0-Heap

Première version stable officielle de **RAP-EDIT**, le compagnon de sauvetage autonome de l'écosystème **RAPTOR DEFENSE**. Conçu pour les interventions chirurgicales en environnement dégradé, la criminalistique (*forensic*) et la réparation de systèmes critiques sous famine mémoire absolue.

Points Forts & Doctrine Opérationnelle

- **Architecture 0-Heap (.bss fixe ~2.7 Mo) :** Bannissement total des allocations dynamiques (`malloc`, `calloc`, `realloc`). Tous les tampons, tables d'indexation, presse-papiers et structures d'annulation sont scellés statiquement en mémoire vive. **Immunité absolue face au Linux OOM Killer.**
- **Binaire Statique Autonome (ELF 64-bit) :** Compilé en liaison statique pure (`-static`, stripped). Ne dépend d'aucune bibliothèque partagée dynamique (`libc.so`) ni chargeur externe. Exécution garantie même sur un système de fichiers racine corrompu ou en lecture seule.

- **Barrière Matérielle `fsync()` Synchrone :** Chaque écriture (`:w!`, `:bak`, `:panic`) force la synchronisation matérielle avec les cellules du stockage de masse via `fsync(2)`, neutralisant tout risque de perte de données en cache volatile.
- **Cockpit HUD TTY Temps Réel :** Télémétrie permanente sur les deux premières rangées du terminal (statut d'authentification `ROOT (#)` / `USER ($)`, onglets actifs, verrouillage `[RO]` / `[RW]`, alertes d'intégrité `[CRLF/DOS]` et `[!NUL]`, confirmation de synchronisation).

Arsenal de Commandes & Modules Embarqués

Module	Commandes	Rôle Opérationnel
mod_protect	:ro, :rw	Verrouillage strict en lecture seule (bloque frappe, effacement et collage) et déverrouillage sous contrôle des droits W_OK.
mod_hex	:hex, :hex 0x<offset>, Tab	Inspecteur hexadécimal brut adaptatif (16 ou 32 octets/ligne selon le terminal) avec saut d'offset direct en base 16 ou décimale.
mod_diff	:diff, :diff orig, :diff #n	Comparateur différentiel in-situ sans outil externe (comparaison avec le clone disque d'origine, un autre onglet ou un fichier tiers).
mod_sanitize	:clean, :dos2unix, :strip-null	Assainissement chirurgical : purge des retours chariot Windows (\r / ^M) et des octets nuls accidentels (0x00 / ^@).
mod_buffer	:#1..:#4, :p, :n, :b, :bd, :bd!	Gestion de 4 tampons simultanés en mémoire isolée avec cycle direct via Ctrl+W.
mod_panic	:bak, :bak orig, :panic	Sauvegarde synchrone miroir (.bak), clonage d'état disque initial (.orig.bak) et évacuation d'urgence vers /tmp/.

mod_delete	:d, :dd, :<N>dd, :<num>d, :<deb>:<fin>d	Effacement de la ligne active, suppressions relatives groupées ou plages absolues. Support matériel de la touche physique Suppr (\033[3~).
mod_clipboard	:<d>:<f>c:<c>w, :<d>:<f>x:<c>w, :pp	Copie/coupe/collage par blocs de lignes ou sélection visuelle (Shift + Flèches, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V).
mod_replace	:%s/ancien/nouveau/g, :rch, :u	Substitution globale ou ciblée, recherche textuelle circulaire et annulation atomique (Ctrl+Z).

Spécifications & Limites Architecturales Scellées

- **Nombre de tampons simultanés :** 4 fichiers (indexés de #1 à #4).
- **Plafond par document :** 256 Ko (262 144 octets).
- **Indexation de lignes :** 8 192 lignes par tampon.
- **Capacité du presse-papiers partagé :** 256 Ko.
- **Empreinte mémoire totale :** ~2.7 Mo constants en section `.bss`.

Guide d'Installation & Déploiement

1. Déploiement One-Liner Automatisé (Recommandé)

```
Textproto
curl -sSL https://raptor.binokub.com/rap-editor/install.sh | sudo bash
```

Sans privilèges root (installation dans `~/.local/bin` et `~/.local/share/man/man1`) :

```
Textproto
curl -sSL https://raptor.binokub.com/rap-editor/install.sh | bash
```

2. Compilation Manuelle depuis les Sources

```
Textproto
git clone https://github.com/BINOKUB-GAME/rap-edit.git
cd rap-edit
make clean
make
sudo make install
```

3. Manuel Système UNIX

Dès l'installation terminée, la documentation officielle est accessible directement dans le terminal :

```
Textproto
man rap-edit
```

Actifs Attachés (Assets)

- **`rap-edit-linux-x86_64.tar.gz`** : Archive complète contenant le binaire statique autonome `rap-edit` et la page de manuel `rap-edit.1`.
- **`rap-edit`** : Binaire statique brut ELF 64-bit autonome (`x86-64`, stripped, libc-free).
- **`Source code (zip / tar.gz)`** : Arborescence complète du code source C99 avec Makefile d'intégration.